

Devoir 5

Tableau de bord interactif bilingue



BUTS

Ce cinquième et dernier devoir vise à vous donner une expérience pratique pour l'élaboration d'un **petit tableau de bord interactif bilingue** (*bilingual interactive dashboard*) appliquant les concepts vus au cours du *Module 8 – Visualisation et internationalisation*.

Votre tableau de bord peut porter sur le domaine et ensemble données de votre choix, que ce soit pour visualiser les prix des aliments, les statistiques sportives, les inscriptions à l'université, etc.

Il existe cependant des exigences techniques pour votre site de tableau de bord interactif, alors assurez-vous que ce que vous sélectionnez vous permettra de répondre à ces exigences.

En réalisant ce devoir, vous allez :

- Réfléchir à la notion de visualisation et aux 3Cs (Contexte, *Clutter-free*, Contraste) pour choisir les types de graphiques appropriés et concevoir ces graphiques
- Réfléchir à l'internationalisation, y compris les difficultés de traduction et les éléments de l'interface utilisateur à localiser
- Explorer la communication visuelle et verbale en lien avec la conception d'un tableau de bord qui comprendra des graphiques informatifs et permettra l'interactivité
- Continuer à développer et à affiner vos compétences en développement JavaScript



CALENDRIER / DATES LIMITES

- **Tutoriel du lundi 6 juillet**

Assurez-vous d'assister au tutoriel du 6 juillet pour mieux comprendre les exigences de ce devoir, et les technologies requises.

- **Suivi du forum sur Brightspace entre le mardi 7 juillet et vendredi 17 juillet**

Si quelque chose n'est pas clair en lien au devoir, vous pouvez poser des questions sur le forum Brightspace. N'importe quelle question est la bienvenue. Ma seule demande est que vous posiez vos questions avec politesse et respect. Entre le mardi et le vendredi, chaque soir, un AE surveillera le forum et répondra à vos questions.

- **Courriel au AE (si besoin) entre le mardi 7 juillet et vendredi 17 juillet**

Après avoir utilisé le forum, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez contacter l'AE assigné à votre section (Z01 ou Z02) pour établir un temps de rencontre. N'hésitez pas.

- **Remise du rapport : dimanche 19 juillet à minuit**

Vous DEVEZ remettre votre rapport, qui suivra les exigences et contiendra un lien vers votre portfolio, au plus tard le dimanche 19 juillet. *Aucune extension ne sera accordée. Les seules exceptions seront les raisons médicales justifiées par certificats médicaux. La pénalité est de 20 % par jour de retard. Un délai de grâce est prévu jusqu'à 1 h du matin... mais ensuite, la pénalité est de - 20 % !*

- **Inscription à un groupe de rétroaction (dimanche 19 juillet)**

Assurez-vous d'inscrire votre nom sur le calendrier pour les groupes de rétroaction. Votre participation est obligatoire pour mettre en pratique vos compétences d'analyse et obtenir des commentaires sur votre conception.

- **Participation à un groupe de rétroaction (entre le 20 et 26 juillet)**

Cette fois-ci, les séances de rétroaction en groupe seront cédulées plus rapidement après le dépôt de votre devoir que pour les devoirs précédents. Il n'y a plus de quiz, nous pouvons donc commencer plus tôt. Aussi, votre examen final étant le 29 juillet, je souhaite que toutes les sessions en groupe soient terminées quelques jours avant. Toute absence à votre session en groupe entraînera une pénalité de 20 % sur votre devoir.



Des ressources pour le développement JavaScript ont été fournies dans les documents de requis pour les devoirs 1 et 2.

Lors du tutoriel du 6 juillet, l'assistant d'enseignement présentera **des exemples de développement de tableau de bord**. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir un tutoriel additionnel le 13 juillet, mais n'hésitez pas à poser des questions sur le forum.



EXIGENCES

1. Explorez les jeux de données et choisissez un domaine pour votre analyse

Passez un peu de temps à explorer les ensembles de données. Vous n'avez pas besoin d'avoir un ensemble de données complexe. Vous pouvez trouver quelque chose en ligne et prendre un sous-ensemble de l'information pour votre devoir. Le but du devoir est d'explorer différents types de graphiques et comment les inclure dans un tableau de bord. Pas besoin de données complexes. Vous pouvez même copier-coller à la main une partie de certaines données trouvées en ligne.

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des données synthétiques générées par l'IA générative. MAIS, si vous faites cela, il est ESSENTIEL que votre tableau de bord indique clairement que vous présentez des données synthétiques.

Voici trois exemples de données qui pourraient devenir des données sources pour un tableau de bord interactif.

A) Prix des denrées alimentaires

Statistique Canada publie des renseignements sur les prix des aliments et présente quelques visualisations. Vous pouvez voir des graphiques et des informations ici

<https://www.statcan.gc.ca/fr/themes-debut/prix-aliments> et il y a un pointeur vers les données ([lien dans la page](#)) que vous pouvez utiliser pour votre propre tableau de bord interactif.

SEG3525 – Conception et analyse d'interfaces usagers

Géographie		Canada (carte)			
Produits et groupes de produits ^{3,4}	mai 2024	avril 2025	mai 2025	avril 2025 à mai 2025	mai 2024 à mai 2025
	2002=100		Variation en pourcentage		
Légumes et préparations à base de légumes	189,7	191,2	193,4	1,2	2,0
Légumes frais	190,5	191,0	192,5	0,8	1,0
Autres légumes frais ⁷	223,5	220,9	227,8	3,1	1,9
Légumes en conserve et préparations à base de légumes	188,0	192,0	196,8	2,5	4,7
Légumes surgelés et séchés	199,2	198,5	205,2	3,4	3,0
Légumes en conserve et autres préparations à base de légumes	185,1	191,3	195,0	1,9	5,3

B) Inscriptions dans les universités canadiennes

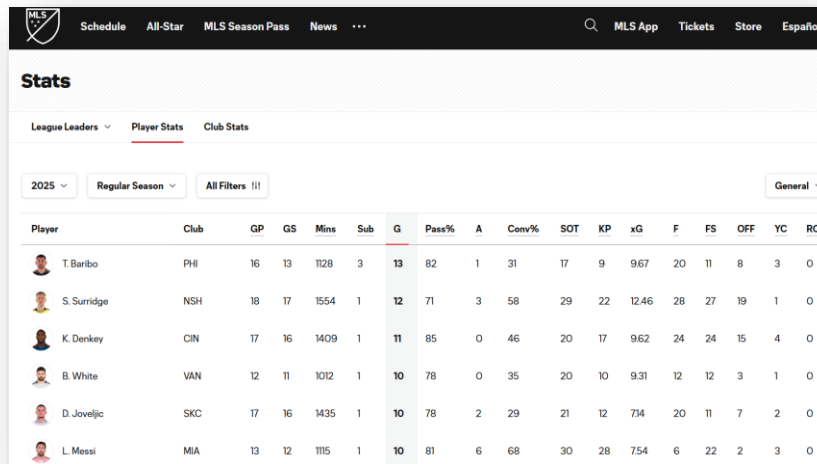
Le site Universités Canada présente des statistiques sur les inscriptions par université (<https://univcan.ca/fr/a-propos/faits-et-statistiques/effectifs-par-universite/>). Celles-ci pourraient être visualisées de manière intéressante dans un tableau de bord, peut-être en complément d'autres données liées à l'université.

Effectifs par université			
Effectifs d'automne 2024 à temps plein et à temps partiel aux universités canadiennes.			
Rechercher	Ontario		
Université ↕	Temps plein, 1er cycle ↕	Temps plein, 2e et 3e cycles ↕	Temps partiel, 1er cycle ↕
» Algoma University	5,700	70	480
» Brescia University College			
» Brock University	15,600	1,600	1,700
» Carleton University	19,600	3,900	5,500

C) Statistiques de football

La MLS publie quelques statistiques de joueurs. <https://www.mlssoccer.com/stats/players/>. Je ne connais rien au sport... mais je suis certaine que tous les fans de sport parmi vous trouveront quelque chose d'intéressant à afficher dans un tableau de bord.

SEG3525 – Conception et analyse d'interfaces usagers



The screenshot shows the 'Stats' page on the MLS website. It features a navigation bar with links to Schedule, All-Star, MLS Season Pass, News, and a search bar. Below the navigation bar, there are tabs for League Leaders, Player Stats (selected), and Club Stats. A dropdown menu for the year is set to 2025, and a dropdown for the season is set to Regular Season. There are also filters for All Filters and a General tab. The main content is a table of player statistics.

Player	Club	GP	GS	Mins	Sub	G	Pass%	A	Conv%	SOT	KP	xG	F	FS	OFF	YC	RC
T. Baribo	PHI	16	13	1128	3	13	82	1	31	17	9	9.67	20	11	8	3	0
S. Surridge	NSH	18	17	1554	1	12	71	3	58	29	22	12.46	28	27	19	1	0
K. Denkey	CIN	17	16	1409	1	11	85	0	46	20	17	9.62	24	24	15	4	0
B. White	VAN	12	11	1012	1	10	78	0	35	20	10	9.31	12	12	3	1	0
D. Joveljic	SKC	17	16	1435	1	10	78	2	29	21	12	7.34	20	11	7	2	0
L. Messi	MIA	13	12	1115	1	10	81	6	68	30	28	7.54	6	22	2	3	0

2. Réfléchissez / Faites la conception

Passez du temps à réfléchir aux différentes données qu'il serait intéressant de montrer graphiquement et au type de graphique qui serait le plus approprié. Pour ce devoir, vous n'êtes pas obligé de créer des personnages et des scénarimages. Néanmoins, je vous encourage FORTEMENT à faire des maquettes même si vous ne serez pas obligé de les soumettre. Dans votre rapport, vous devrez décrire vos choix de conception, et si vous pouvez les appuyer par des maquettes, cela facilitera vos explications.

(A) Choisissez 2 graphiques pour la visualisation

Votre tableau de bord interactif devra inclure au moins deux graphiques. Dans la série de vidéos sur les graphiques, [Choosing Chart Types](#), la présentatrice (de NN/g) mentionne que les graphiques à barres (*bar chart*), les graphiques linéaires (*line chart*) et les nuages de points (*scatter plots*) sont des types de graphiques particulièrement utiles dans différentes situations.

Choisissez 2 graphiques pour votre tableau de bord. Ils doivent être de types différents (par exemple, un *bar chart*, et un *line chart*).

À titre d'exemple, pour les données sur les denrées alimentaires, le tableau de bord pourrait montrer (1) les variations du prix des aliments pour un article particulier (par exemple, les tomates) à l'aide d'un graphique linéaire et (2) la comparaison des prix de différents produits alimentaires (par exemple, tomates, brocolis, concombres) à l'aide d'un graphique à barres.

(B) Pensez aux 3Cs pour la conception des graphiques

Les 3Cs sont le contexte, clutter-free et le contraste, comme présenté dans la série de vidéos sur les graphiques. Pour chaque graphique, pensez à :

- Contexte (comment vous allez le présenter et ce qu'il est censé montrer),
- *Clutter-Free* (ce que vous voulez mettre en valeur et ce qui serait du « chartjunk »)
- Contraste (comment choisir les couleurs, les informations sur le titre et les légendes)

(C) Pensez au titre, à une mise en page appropriée et aux interactions

La particularité d'un tableau de bord (en contraste avec un rapport statique) est que l'utilisateur doit voir tous les graphiques sur une seule page (ou quelques pages s'il y a beaucoup de graphiques) et être en mesure de modifier les graphes à l'aide de menus permettant de varier des paramètres.

Par exemple, pour les denrées alimentaires, l'utilisateur pourrait choisir d'afficher des prix dans des devises différentes (e.g. dollar canadien versus euros), ou encore des quantités dans des unités différentes (e.g. livres versus kilogrammes). Dans le cas du sport, l'utilisateur pourrait varier l'étendue temporelle d'un graphe et voir les statistiques d'un joueur de 2010-2015 au lieu de 2020-2025. Et dans le cas des inscriptions universitaires, l'utilisateur pourrait décider quelles 2 universités comparer. Toutes ces possibilités peuvent être présentées à l'utilisateur sous forme de menus, de bascules ou de tout autre composant interactif.

De plus, le tableau de bord doit être explicite avec un titre approprié et un peu de texte expliquant ce que sont les graphiques.

(D) Faites la localisation

Votre site devra être en 2 langues. Il peut s'agir d'un site anglais/français (comme dans l'exemple du site de Statistique Canada), ou vous pouvez choisir la deuxième langue de votre choix. Seul l'anglais ou le français est obligatoire. Vous pouvez faire par exemple anglais-italien, ou français-mandarin si vous désirez. Si vous ne parlez pas la deuxième langue, pas de soucis, utilisez simplement Google Translate pour vos traductions. Nous savons que ce ne sera pas exact, mais le but de ce devoir n'est PAS d'avoir une traduction parfaite, mais plutôt de vous permettre de constater quel sera l'impact sur votre design lorsqu'il devra être affiché en 2 langues.

- Assurez-vous d'inclure une sélection de langue conçue conformément aux directives présentées dans la vidéo de localisation.
- Pour au moins UN graphique :
 - Assurez-vous que tous les éléments textuels du graphique sont dans la langue choisie (voir la vidéo d'internationalisation sur les graphiques)
 - Assurez-vous que tous les éléments textuels en dehors du graphique (titre, éléments interactifs tels que les listes et les boutons) sont dans la langue choisie.

- Assurez-vous de prendre en compte les différents éléments importants dans la localisation (e.g. date, format numérique, images, icônes)

VEUILLEZ NOTER : Bien que l'utilisation d'un fichier de ressources soit essentielle pour la conception en vue de l'internationalisation, cela ne sera pas obligatoire pour ce devoir, compte tenu de l'échéancier et de la portée du devoir.

3. Implémentez votre tableau de bord sous la forme d'un prototype haute-fidélité

À l'aide d'un *framework JavaScript* (par exemple, *React*), créez un prototype haute fidélité.

Le prototype haute-fidélité doit répondre aux exigences techniques suivantes :

- Être développé à l'aide d'un cadre JavaScript (ex. : React)
- Être interactif (permettre à un utilisateur de modifier réellement certains graphiques avec certains paramètres).
- Être accessible à partir de votre portfolio

Le prototype haute-fidélité doit être conforme à la réflexion effectuée à l'étape 2 ci-dessus :

- Les 2 graphiques doivent être présents et correspondre aux types de graphiques décidés.
- Les 3C doivent être pris en compte
- La mise en page, le titre et les interactions doivent être là (au moins une interaction par graphique)
- Le site doit être partiellement bilingue (un graphique) et posséder une sélection de langue

Votre prototype haute-fidélité doit être guidé par des principes de conception visuelle et des heuristiques d'utilisabilité :

Nous avons vu de nombreuses directives de conception au cours du semestre, essayez d'y penser pour votre conception.

- Utilisez un thème de couleur et soyez cohérent
- Utilisez la typographie pour attirer l'attention
- Pensez à l'impact de la mise en page et de l'utilisation de l'espace négatif
- Bien utiliser les principes de contraste, d'échelle, d'équilibre, de hiérarchie visuelle
- Pensez aux principes de la Gestalt pour la perception (par exemple, la similitude, la continuité, la fermeture, la figure et le fond, etc.).
- Trouvez une bonne synergie entre la communication visuelle (graphiques) et la communication verbale afin que les deux fonctionnent ensemble.
- Pensez aux 10 heuristiques d'utilisabilité et incluez des éléments pour que votre prototype soit en ligne avec celles-ci.

4. Hébergez votre prototype haute-fidélité

Vous devez héberger votre tableau de bord en ligne.

5. Reliez votre tableau de bord au portfolio

Vous devez maintenant le lier au prototype haute fidélité du tableau de bord, comme vous l'avez fait pour tous les devoirs précédents.

Votre portfolio et votre tableau de bord doivent être accessibles au public (ou, si vous préférez, protégés par le mot de passe fourni dans votre rapport).

L'AE doit être en mesure de tester votre interface utilisateur sans avoir à communiquer avec vous. C'est essentiel.

6. Révisez votre portfolio

Il s'agit de votre travail final. Vous devez réviser et finaliser votre portfolio afin de remplacer toutes les images temporaires utilisées dans le devoir 1 par des images appropriées reflétant les choix que vous avez faits pour votre site de service, votre jeu de mémoire, votre site e-commerce et votre tableau de bord.

Grâce aux connaissances en design acquises tout au long du semestre, votre portfolio peut certainement être plus abouti que celui soumis au devoir 1. Prenez le temps de réviser votre portfolio pour qu'il témoigne de votre maîtrise de la conception d'IUs.

7. Rédigez un court rapport décrivant votre processus de conception et vos choix :

Votre rapport doit inclure :

1. Concepteur : Nom + numéro d'étudiant
2. Tableau de bord - Objectif + données :
 - a. Présentez le domaine choisi (sport, alimentation, etc.), le jeu de données (lien vers la source ou générée par IA) et les modifications apportées aux données (qu'avez-vous extrait ou copié/collé du site).
 - b. Donnez des liens vers les tableaux de bord d'inspiration (le cas échéant).

3. Réflexion/Conception :

(A) Graphiques

- Décrivez les graphiques à afficher et le choix du type de graphique.

(B) 3C

- Décrivez comment les 3Cs ont orienté votre design.

(C) Mise en page, titre, interactions

- Décrivez le type d'interactions (ce que l'utilisateur pourra modifier)

(D) Internationalisation

- Décrivez les langues choisies et la manière dont vous avez obtenu les traductions (si vous êtes bilingue ou si vous avez fait appel à Google Translate)
- Décrivez les difficultés de traduction que vous avez rencontrées (par exemple, la taille du texte)
- Décrivez votre processus de localisation (qu'avez-vous localisé ?)

4. Prototype haute-fidélité

- a. Expliquez les choix de conception visuelle que vous avez faits.
- b. Lien vers votre portfolio

5. Code : lien vers votre GitHub

6. Reconnaissance de l'IA générative : Beaucoup d'entre vous utiliseront l'IA générative pour vous aider à créer vos prototypes haute fidélité et votre rapport. Décrivez le rôle de l'IA générative pour chacun d'entre eux, en fournissant les outils GenAI utilisés et vos interactions avec eux.



ÉVALUATION

Ce devoir compte pour 10% de votre note semestrielle et est noté sur 100 points. Ce poids de 10 % tient compte du fait que vous finalisez et révisiez votre portfolio en plus de faire la conception du tableau de bord.

- Le contenu et la clarté de votre rapport (5 points)
 - Parcourez la liste des 6 éléments donnée ci-dessus. Votre rapport doit contenir tous ces éléments avec des réponses pour mieux comprendre vos choix de design et l'aide apportée par l'IA générative.
 - Assurez-vous que les différentes sections du rapport sont clairement identifiées.
 - Évitez les longs paragraphes, donnez des informations de manière concise, facile à lire.
- Vos choix de réflexion et de conception les types de graphes et l'information incluse (5 points)
- Votre réflexion et vos choix de design pour les 3C (5 points)
- Votre réflexion et vos choix de design pour l'internationalisation (5 points)
- Votre site web hébergé, accessible et réalisé selon les exigences fournies (50 points)
 - L'IU doit refléter les choix faits en matière de conception visuelle
 - L'IU doit refléter les choix de conception des graphiques
 - L'IU doit refléter les choix de conception pour l'internationalisation
- Votre participation active à la séance de rétroaction (20 points)
 - Capacité à analyser les conceptions des autres étudiants en lien aux principes étudiés en cours
 - Capacité à répondre aux questions de l'AE et des autres étudiants
- Votre portfolio global avec les images révisées (10 points)



SOUSSION

Chaque étudiant doit soumettre son rapport en version PDF (voir toutes les exigences ci-dessus) sur Brightspace. Le lien se trouve dans la section Devoirs, pour le Devoir 5.

De plus, et c'est très important, assurez-vous de vous inscrire sur la feuille d'inscription pour votre rétroaction en groupe. **Vous serez informés lorsque la feuille d'inscription sera disponible.**



QUESTIONS

- Consultez la section Calendrier/Dates limites du présent document. Cette section indique des tutoriels, des laboratoires et un forum pour obtenir de l'aide et répondre à vos questions.
- Veuillez NE PAS envoyer de courriels au professeur. Le forum est là pour vous. Toutes les réponses fournies par les assistants aideront de nombreux autres étudiants.
- Si l'aide sur le forum n'est pas suffisante, envoyez un courriel au TA assigné à votre section (Z01 ou Z02).